BLOC 2

L'ESSENTIEL

Les inéquations

Inégalités, intervalles et inéquations

MAT-3051-2
Feuille de notes
Cahier p. 12 à 35

Je serai capable de... ☐ lire et écrire < ≤ > ≥ ☐ noter un ensemble en intervalle et sur une droite numérique ☐ résoudre une inéquation ☐ traduire et résoudre un problème en contexte

Les mots-signaux

Dans le texte...	Symbole	La borne ?
au moins, minimum, pas moins de	≥	incluse ●
au plus, maximum, ne dépasse pas	≤	incluse ●
plus de, supérieur à, strictement	>	exclue ○
moins de, inférieur à	<	exclue ○

Truc : « le 100 lui-même, a-t-il le droit ? » Si oui → ≤ ou ≥.

Trois façons d'écrire le même ensemble

Inéquation : $-2 < x \leq 5$ **Intervalle :** $]-2, 5]$



- Crochet **tourné vers le nombre** [ ] : borne incluse, point plein ●.
- Crochet **tourné vers l'extérieur**] [: borne exclue, point vide ○.
- L'infini est **toujours exclu** : $]-\infty, 3]$ ou $[4, +\infty[$.
- On écrit toujours de la **gauche vers la droite**.

La règle d'or

Je résous comme une équation, **SAUF** : si je multiplie ou divise par un nombre **négatif**, **j'inverse le sens du symbole**.

2 < 5 (2 est à gauche de 5)



×(−1) : −2 > −5 (−5 est à gauche !)



$-4x - 8 > 0 \rightarrow -4x > 8 \rightarrow$ **$x < -2$**

Résoudre un problème en contexte

Rectangle : largeur x, longueur 2x + 1. Le périmètre est d'au moins 26 cm et d'au plus 38 cm.

1. Je définis x et j'exprime les autres mesures : $P = 2(x + 2x + 1) = 6x + 2$.
2. Je traduis **chaque** contrainte : $6x + 2 \geq 26$ et $6x + 2 \leq 38$.
3. Je résous chacune, puis je combine sur une droite :



$6x + 2 \geq 26 \rightarrow x \geq 4$



$6x + 2 \leq 38 \rightarrow x \leq 6$



Les deux à la fois : [4, 6]

4. Je réponds en contexte : la largeur mesure entre 4 et 6 cm (inclus).

Expressions algébriques en géométrie (2.5)

Mêmes formules qu'avant, mais avec des expressions. Rectangle de base **(x + 4)** et de hauteur **3** :

$P = 2(x + 4) + 2(3) =$ **$2x + 14$** | $A = 3(x + 4) =$ **$3x + 12$**

Pièges fréquents

- Oublier d'inverser le symbole quand je divise par un négatif.
- « Au moins » se traduit par ≥, pas par >.
- En contexte, vérifier : x positif ? entier (personnes, objets) ?

Nombres entiers ou nombres réels ? Le contexte décide (2.2 et 2.3)

Réels (ℝ) : toutes les valeurs, décimales comprises (une longueur, un temps, une masse).
→ J'écris un **intervalle** : $4 \leq x \leq 6$ devient **[4, 6]**, avec un trait plein sur la droite.

Entiers : pas de virgule (des personnes, des billets, des objets).
→ Je fais la **liste** : si x est entier et $3,5 < x \leq 6$, alors x vaut **4, 5 ou 6**, avec des points isolés sur la droite.

STRATÉGIES, VIDÉOS ET MES NOTES

Les inéquations

Inégalités, intervalles et inéquations

Je revois la notion (balaie le code avec ton cellulaire)

4. Résolution d'inéquations, partie 1
Équipe Math FGA · section 2.4 (avant la partie 2)

5. Résolution d'inéquations, partie 2
Équipe Math FGA · section 2.4

6. Exemple de problème : résolution d'inéquations
Équipe Math FGA · section 2.6

Pour lire plus loin :

- La représentation d'ensembles de nombres (intervalles) (Allô prof)
- La résolution algébrique d'une inéquation (Allô prof)
- Les représentations d'un ensemble-solution (Allô prof)

Toujours, parfois ou jamais ?

« Si je multiplie les deux côtés d'une inéquation par le même nombre, le symbole reste le même. » **Tranche et donne un exemple numérique qui le prouve.**

Mon exemple perso

Écris une contrainte de **ta** vie avec « au moins » ou « au plus » (budget, poids d'une valise, âge, vitesse…). Traduis-la en inéquation, puis dessine-la sur une droite numérique.

Mes notes et mes questions pour l'enseignante

Suis-je prêt·e pour le Math-o-portrait ?

Je sais : ☐ traduire les mots-signaux ☐ écrire un intervalle ☐ inverser le symbole au bon moment ☐ combiner deux contraintes

Je suis prêt·e
Je peux l'expliquer à quelqu'un d'autre.

Presque
Je refais les exercices supp ★★ et je revois une vidéo.

Pas encore
J'écris ma question ci-dessus et j'en parle à l'enseignante.